Reporte de Análisis Experimental y Resultados - SI3003

1. Evaluación del Motor de Decisión (MDP / Q-Learning)

Durante la fase de ajuste del modelo de Reinforcement Learning, se realizó una búsqueda de hiperparámetros sobre el factor de aprendizaje. Tras evaluar múltiples semillas sobre un conjunto de validación de 24 días, se fijó `α = 0.7` debido a su convergencia rápida y estabilidad. La evaluación cuantitativa de la política óptima sobre días no observados arroja resultados deterministas y concluyentes:

Para una batería base de 4 kWh, el agente Q-Learning alcanzó un ahorro promedio de $10,369 COP frente a $5,549 COP de la política estática de Línea Base (Regla valle/pico). Al escalar la simulación a un Sistema de Almacenamiento industrial (SAEB) de 200 kWh, el algoritmo generó un ahorro proyectado de $518,473 COP, superando ampliamente los $277,449 COP del *baseline* (una mejora del +86.9%). El modelo demostró total robustez matemática al manejar capacidades fraccionarias (ej. 75.5 kWh), escalando la matriz de recompensas de manera lineal y determinista. Estos resultados demuestran rigurosamente la superioridad financiera de una estrategia de *load shifting* dinámica adaptada a la volatilidad real del mercado frente a operaciones temporales fijas.

2. Evaluación del Agente LLM y RAG

El sistema integral (Loop Agéntico manual, Recuperación Vectorial y Tool Calling) fue orquestado a través del modelo `openai/gpt-oss-120b` desplegado en Groq. Fue sometido a una auditoría automatizada y determinista de 12 pruebas estrictas mediante un script en Python puro (sin utilizar a otro LLM como juez). La batería abarcó precisión matemática, formato de citación y resiliencia ante inyecciones maliciosas (trampas de contexto). El rendimiento global del sistema fue del **83% de precisión** (10 de 12 casos aprobados sin intervención humana).

Categoría de Prueba	Aprobados / Total	Observaciones Principales
Simulación Financiera	4 / 4	Extracción de métricas deterministas sin alteraciones ni falsos positivos, manejando correctamente decimales en la capacidad solicitada.
Regulación (CREG)	3 / 4	Citas recuperadas exitosamente alineadas con los fragmentos del índice vectorial.
Consulta Combinada	1 / 2	Invocación paralela exitosa, con inconsistencias ocasionales en el formato de citación.

Categoría de Prueba	Aprobados / Total	Observaciones Principales
Trampas / Seguridad	2 / 2	Rechazo adecuado de consultas fuera de dominio (ej. meteorología) y valores físicos inválidos (ej. capacidades negativas).

3. Análisis de Fallos y Limitaciones (Rigor Experimental)

En cumplimiento del rigor experimental requerido, los dos únicos fallos documentados fueron aislados y diagnosticados técnicamente para determinar los límites operacionales del sistema:

- **Fallo en Regulación (Definición de SAEB):** El agente alcanzó el límite máximo de iteraciones preventivo ($T_{max} = 5$). El análisis demostró que el recuperador vectorial (FAISS), parametrizado con $K = 3$ y utilizando el modelo ligero `all-MiniLM-L6-v2`, no logró extraer el fragmento exacto de la Resolución CREG 098. Ante la carencia de contexto, el LLM intentó resolver el vacío reformulando su consulta exhaustivamente en bucle, hasta abortar de manera segura por el tope de iteraciones (69.6 s).
- **Fallo Combinado (Formato de Citación):** En la consulta mixta (Simulación de 50 kWh + vida útil), el motor ejecutó los cálculos numéricos a la perfección. Sin embargo, el LLM alucinó el formato de marcado en la sección normativa, utilizando índices cerrados genéricos (ej. 【1†】) en lugar de citar explícitamente el nombre del archivo y la página recuperada, quebrando la trazabilidad estricta exigida en el test.

Conclusión: El motor base de la Parte 1 es inquebrantable a nivel numérico y determinista. No obstante, para llevar la arquitectura RAG a un entorno de producción normativa, se requiere incrementar la ventana de contexto recuperada ($K = 5$ o superior) y migrar el sistema a un modelo de *embeddings* entrenado nativamente en idioma español, lo que mitigaría la pérdida semántica observada con normativas técnicas complejas.